

智能文档系统需求规格说明书

文档信息

项目	内容
文档版本	v1.0
编制日期	2026-04-25

1. 引言

1.1 编写目的

本文档描述"智能文档系统"的功能需求，为开发团队提供需求基准。

1.2 项目背景

本系统通过结构化存储、智能解析等技术手段，提升技术文档的管理效率。

1.3 术语定义

术语	定义
SRS	软件需求规格说明书
OCR	光学字符识别
API	应用程序编程接口

2. 功能需求

2.1 用户管理模块

2.1.1 用户注册

需求编号：SRS-USER-001

需求描述：系统应支持新用户通过邮箱注册账号

优先级：高

功能点：

1. 用户输入邮箱、密码进行注册
2. 系统发送验证码进行身份验证
3. 密码需满足复杂度要求（8-20位，包含大小写字母和数字）

验收标准：

- 验证码 5 分钟内有效
- 邮箱不可重复注册

2.1.2 用户登录

需求编号：SRS-USER-002

需求描述：系统应支持用户通过账号密码登录

优先级：高

功能点：

1. 支持邮箱+密码登录
2. 支持"记住我"功能（7天免登录）
3. 连续 5 次密码错误锁定账号 30 分钟

验收标准：

- 登录响应时间 < 2 秒
- Token 有效期 2 小时

2.2 文档管理模块

2.2.1 文档上传

需求编号：SRS-DOC-001

需求描述：系统应支持多种格式文档的上传

优先级：高

功能点：

1. 支持格式：PDF、Word、Markdown
2. 支持批量上传（单次最多 50 个文件）
3. 上传过程中显示进度条

验收标准：

- 单文件上传最大 100MB
- 格式校验失败给出明确错误提示

2.2.2 文档解析

需求编号： SRS-DOC-002

需求描述： 系统应自动解析上传的文档，提取结构化信息

优先级： 高

功能点：

1. PDF 文档自动进行 OCR 文字识别
2. 识别文档类型（SRS/SDD/测试计划等）
3. 提取文档大纲结构

验收标准：

- OCR 识别准确率 > 95%
- 文档类型识别准确率 > 90%

2.3 智能分析模块

2.3.1 文档关联分析

需求编号： SRS-ANALYSIS-001

需求描述： 系统应自动分析文档间的关联关系

优先级： 高

功能点：

1. 识别文档间的引用关系
2. 建立需求-设计-测试用例的追溯链
3. 生成文档依赖关系图谱

验收标准：

- 关联识别准确率 > 85%
-

3. 非功能需求

3.1 性能需求

需求编号	需求描述	目标值
SRS-PERF-001	首页加载时间	< 3 秒
SRS-PERF-002	文档搜索响应时间	< 2 秒
SRS-PERF-003	并发用户数支持	> 1000

3.2 安全需求

需求编号	需求描述	具体要求
SRS-SEC-001	用户认证	采用 JWT + Refresh Token 机制
SRS-SEC-002	密码安全	密码 bcrypt 加密存储
SRS-SEC-003	传输安全	全站 HTTPS, TLS 1.3

4. 接口需求

4.1 外部接口

接口名称	协议	用途
企业微信 API	HTTP	消息推送
GitLab API	HTTP	代码仓库关联

4.2 内部接口

接口名称	协议	用途
文档解析服务	gRPC	文档解析
搜索服务	HTTP	全文检索

5. 验收标准

验收项	验收方法	通过标准
文档上传功能	功能测试	支持所有声明格式

验收项	验收方法	通过标准
文档解析功能	准确性测试	OCR 准确率 > 95%
权限控制功能	安全测试	未授权访问被拒绝